北京大学软件与微电子学院 - 硕士开题报告

面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计

姓名：宁业栋

专业：工程管理

指导教师：康劲、曹健

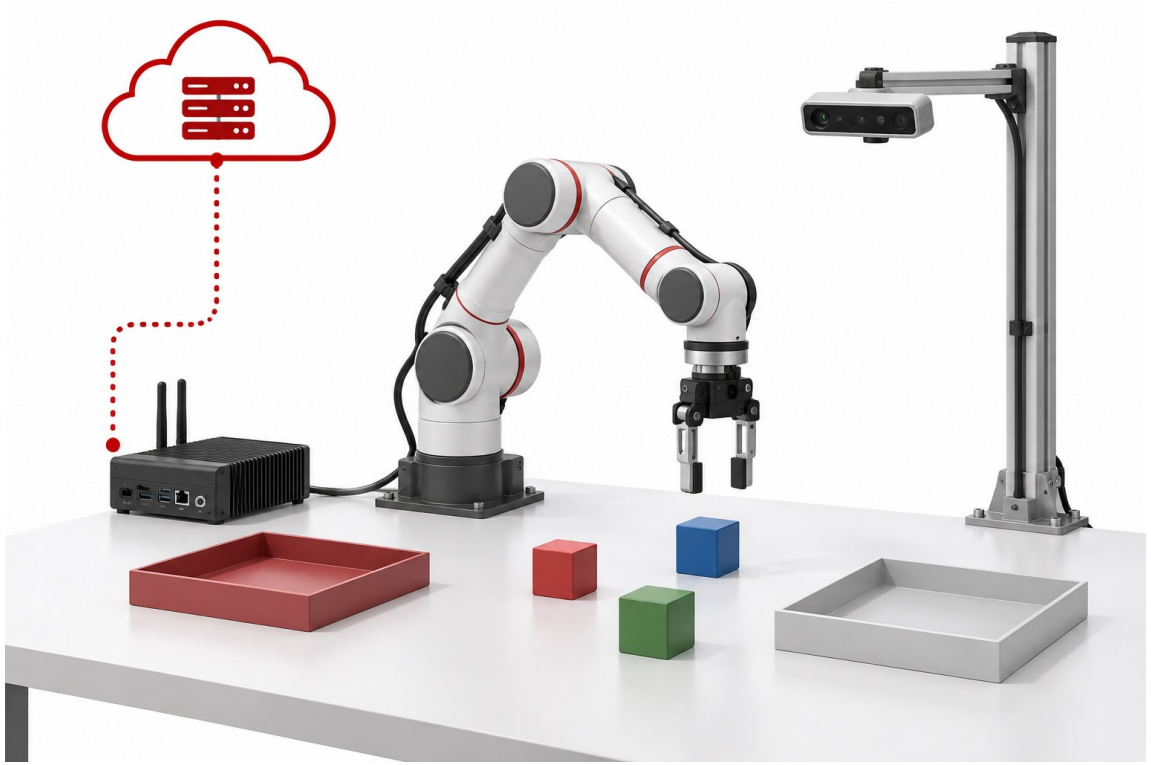
1 研究背景：复杂操作需求与边缘资源约束

复杂任务的计算需求

理解自然语言与多步任务
处理目标移动与执行异常

小型设备的部署约束

算力、内存与调用预算受限
远程方案返回前状态可能改变



场景概念图，非实验结果

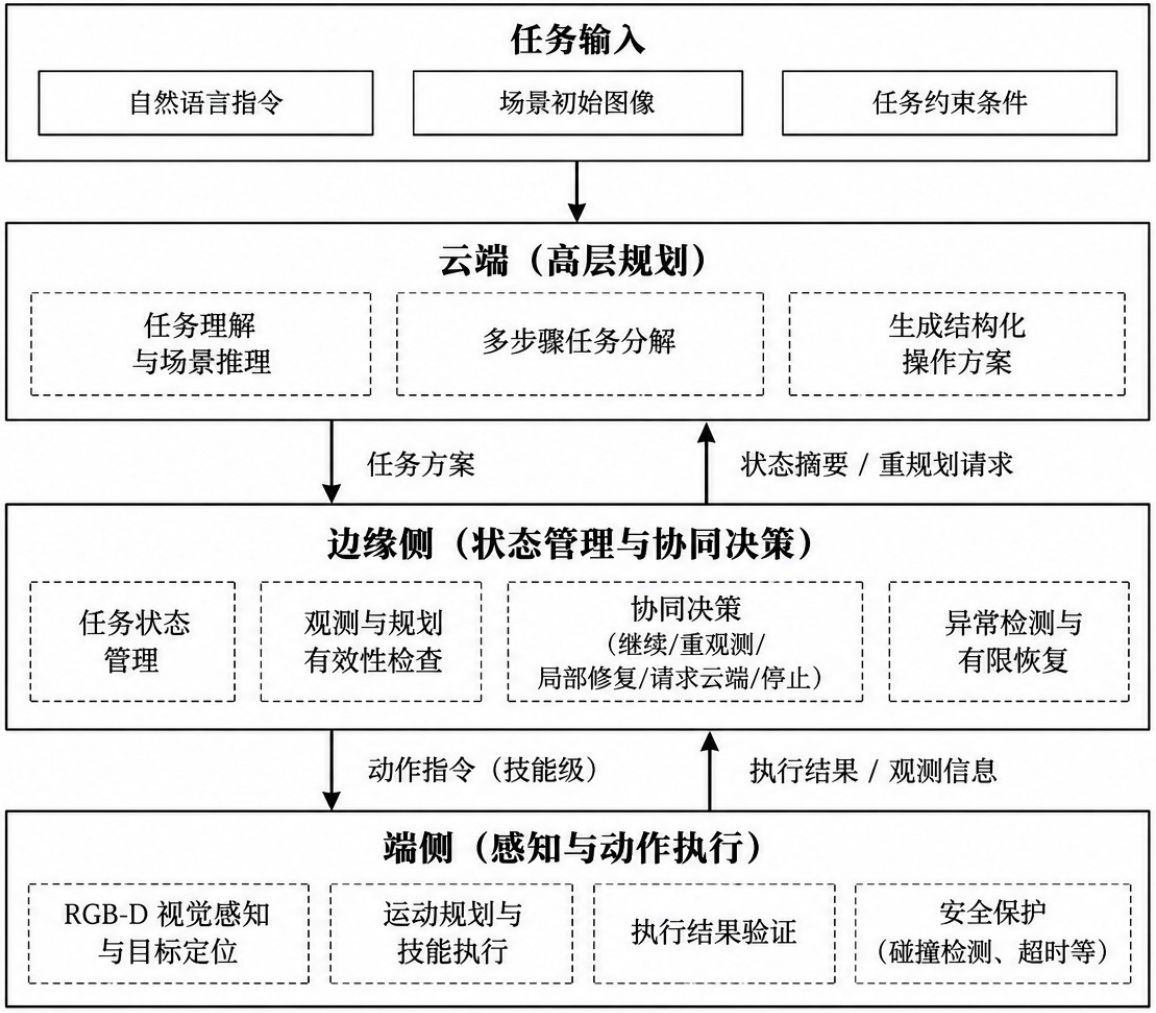
核心问题：如何利用云端规划能力，同时保持本地执行的可靠性？

2 相关研究与本课题切入点

研究方向	代表工作	本课题拟研究的工程问题
分层规划与动作执行	SayCan 、 Hi Robot RoboDual 、 Fast-in-Slow	任务版本与物理条件联合核验 迟到方案的提交前检查
云边卸载与延迟处理	计算卸载、 SPO CloudEdgeVLA	按风险与成本筛选有限动作 既有模型与技能协同
反馈规划与异常恢复	Inner Monologue KnowNo 、 REFLECT	按效果依赖保留有效步骤 局部恢复与调用预算

研究重点：规划有效性核验、按需云端介入、异常后的有限恢复

3 系统总体架构与实现边界



云端：低频规划

既定模型提供低频规划
输出带版本的任务方案

边缘：协同决策

近期采用规则与成本策略
待验收，模型选型后置

端侧：确定性执行

OpenCV 、 RGB-D 与标记
顶视相机与既定控制器

4 机制一：观测与规划一致性检查

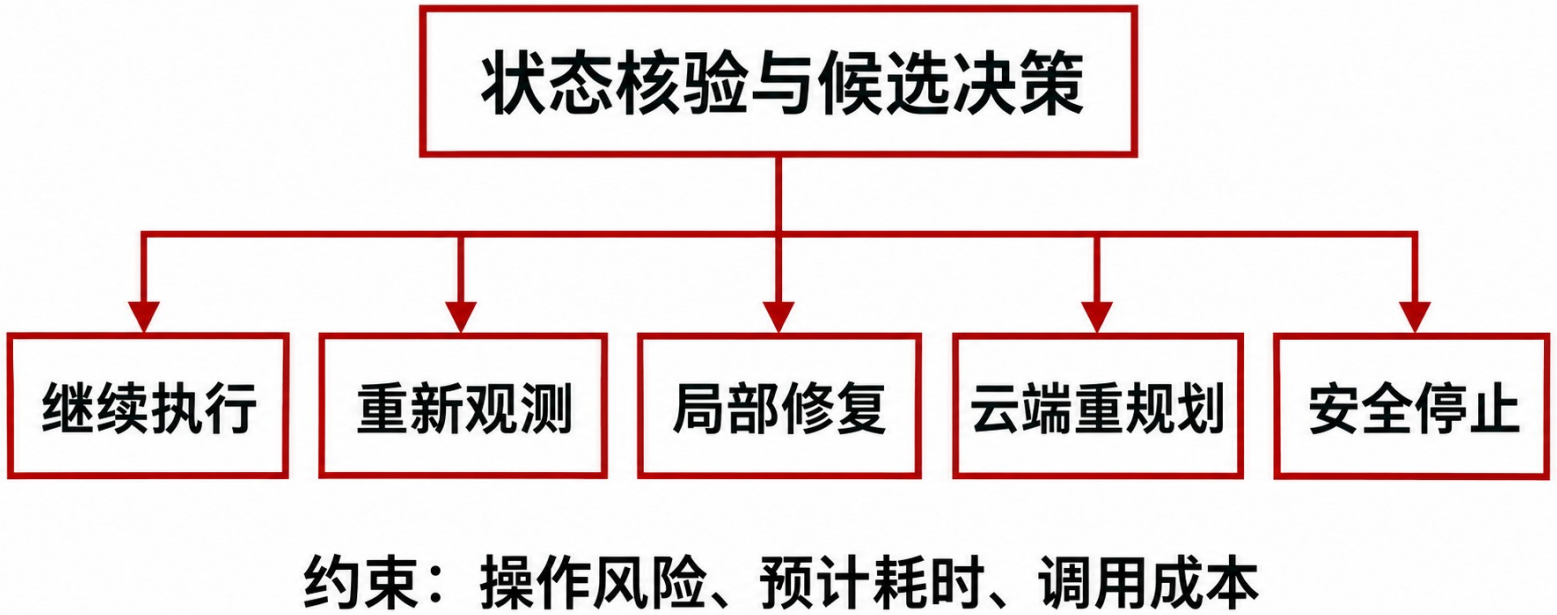
检查时机：云端方案返回时、动作提交前

核验对象	判断依据	判定与处理
观测与目标	采集时间、目标身份 深度与三维几何条件	证据不足则重新观测
任务与方案	任务版本、步骤前置条件 实际执行进度	失效则拒绝旧方案 必要时请求重规划
动作提交	当前物理约束与安全条件	条件满足才执行，否则停止

评价误放行、误拒绝与证据不足比例，动作前复核当前物理条件

5 机制二：事件驱动的云边协同决策

先核验能力与证据，再比较操作风险、预计耗时和远程调用成本



风险以独立数据校准，预算耗尽或证据不足时升级或停止

6 机制三：基于动作效果依赖的有限恢复

示例：物体 A 已放置，物体 B 抓取滑落

处置阶段	拟采用的方法
定位影响范围	根据前置条件与动作效果，识别失效环节
保留有效成果	复核 A 的放置效果，避免重复已完成操作
执行局部补偿	重新观测 B，执行补偿后以新观测验证效果
检查恢复边界	限制重试次数、总耗时与远程调用预算
升级或停止	本地无法恢复时请求重规划，必要时安全停止

评价：恢复成功率、含失败的恢复耗时、已完成动作重复执行次数

7 研究目标与评价口径

目标	预期指标	限定条件
定位能力	三维定位误差 P90 ⩽ 10 mm	正确识别且深度有效 同时报告识别与有效深度覆盖率
基础操作	静态单步抓放 成功率 ⩾ 90%	独立静态单步任务 失败、超时、停止均计入分母
协同效率	远程模型总请求 减少 ⩾ 30%	相较合格周期监督，含重试 成功率差下界 > −3 个百分点

均为预期目标。单侧 95% 置信判定，安全违规率差上界⩽ +1 个百分点

8 实验验证与对照设计

实验范围

七关节 Franka-like 机械臂物理仿真
已知刚性物体与有限步骤任务，实机验证后续开展

对照组	主要考察内容
纯本地控制 / 固定周期云端监督	本地能力边界与合格周期基线
固定阈值事件触发 / 本课题方法	成功率约束下的调用与耗时收益
一致性、协同决策与恢复消融	保留共同安全层，逐项分析贡献

同场景配对，统一控制器与安全层，调参集与测试集分离
评价成功率、总请求、恢复耗时、误放行与误拒绝，真值仅用于评估

9 研究进度安排

阶段	时间	计划与阶段验收条件
问题与基础能力	2026.10—11	闭环与合格基线通过后进入机制验证
关键机制与集成	2026.12—2027.01	三项机制验证通过，冻结方法与实验协议
实验与分析	2027.02—03	功效先导定样本量，完成配对实验与初稿
论文与答辩	2027.04—05	统计复核、证据整理、定稿送审与答辩

交付：仿真原型、代码配置、实验协议与证据索引、学位论文

10 前期基础与预期成果

北京大学 PEKING UNIVERSITY

已有基础

已搭建仿真与云调用链路，完整在线闭环仍待验证

预期成果

实现方案有效性核验、有限候选决策与局部恢复
完成独立对照实验与效果评价

工程价值

在任务质量约束下比较时延与调用成本
分别测量请求数、计费用量与通信字节

范围：受控仿真、已知刚体与有限步骤。已有工作和预期目标分别记录

恳请各位老师批评指正

汇报人：宁业栋
企业合作导师：康劲　学院指导教师：曹健